

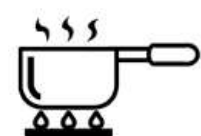
Ebuliometria e Criometria

Ebuliometria

É o aumento do ponto de ebulição pela adição de soluto não volátil.

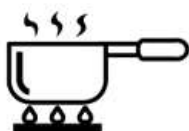
+ soluto + ponto de ebulição

Observe



H_2O

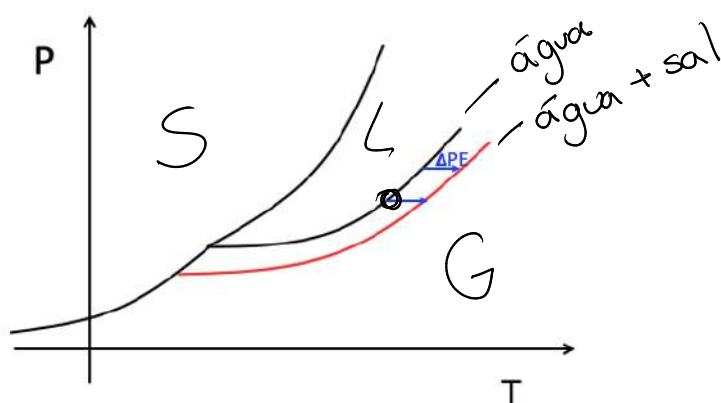
P.E. = $100^{\circ}C$



$H_2O + Sal$

P.E. $> 100^{\circ}C$

Diagrama de fases



Criometria

É o abaixamento do ponto de fusão pela adição de soluto não volátil.

Observe



Gelo + água líquida

$$T = 0^{\circ}\text{C}$$



Gelo + sal + água líquida

$$T < 0^{\circ}\text{C}$$

Aplicações

Estrada congelada



Solução salina exo

Libera energia/calor,
ajudando a derreter. O
sal ajuda a não congelar
NOVAMENTE.

Água no radiador



Colocar etilenoaglicol
(álcool) para a água
não congelar.

Exercícios

01- (Enem PPL) Bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido utilizando-se caixas de isopor contendo gelo e um pouco de sal grosso comercial. Nesse processo ocorre o derretimento do gelo com consequente formação de líquido e resfriamento das bebidas. Uma interpretação equivocada, baseada no senso comum, relaciona esse efeito à grande capacidade do sal grosso de remover calor do gelo.

Do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão da

- a) variação da ~~solubilidade~~ do sal. ✗
- b) alteração da ~~polaridade~~ da água. ✗
- c) elevação da ~~densidade~~ do líquido. ✗
- d) modificação da ~~viscosidade~~ do líquido. ✗
- e) diminuição da temperatura de fusão do líquido.

02- (Uemg) Ebulioscopia é a propriedade coligativa, relacionada ao aumento da temperatura de ebulição de um líquido, quando se acrescenta a ele um soluto não volátil.

Considere as três soluções aquosas a seguir:

Solução A = NaCl $0,1 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$ $\rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^- = 0,1 + 0,1 = 0,2 \text{ mol/L}$

Solução B = *sacarose* $0,1 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$ $\rightarrow 0,1 \text{ mol/L}$

Solução C = CaCl_2 $0,1 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$ $\rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^- \rightarrow 0,1 + 2 \cdot 0,1 = 0,3 \text{ mol/L}$

As soluções foram colocadas em ordem crescente de temperatura de ebulição em

- a) C, A, B.
- b) B, A, C.
- c) A, B, C.
- d) C, B, A.

B, A, C //

03- (Unicamp) O etilenoglicol é uma substância muito solúvel em água, largamente utilizado como aditivo em radiadores de motores de automóveis, tanto em países frios como em países quentes.

Considerando a função principal de um radiador, pode-se inferir corretamente que

a) a solidificação de uma solução aquosa de etilenoglicol deve começar a uma temperatura mais elevada que a da água pura e sua ebulição, a uma temperatura mais baixa que a da água pura. ✗

b) a solidificação de uma solução aquosa de etilenoglicol deve começar a uma temperatura mais baixa que a da água pura e sua ebulição, a uma temperatura mais elevada que a da água pura.

c) tanto a solidificação de uma solução aquosa de etilenoglicol quanto a sua ebulição devem começar em temperaturas mais baixas que as da água pura. ✗

d) tanto a solidificação de uma solução aquosa de etilenoglicol quanto a sua ebulição devem começar em temperaturas mais altas que as da água pura. ✗

04- (Upe-ssa)



Dia de churrasco! Carnes já temperadas, churrasqueira acesa, cervejas e refrigerantes no freezer. Quando a primeira cerveja é aberta, está quente! Sem desespero, podemos salvar a festa. Basta fazer a mistura frigorífica. É simples: colocar gelo em um isopor, com dois litros de água, meio quilo de sal e 300 mL de etanol (46 °GL). Em três minutos, as bebidas (em lata) já estarão geladinhas e prontas para o consumo. Basta se lembrar de lavar a latinha antes de abrir e consumir. Ninguém vai querer beber uma cervejinha ou um refrigerante com gosto de sal, não é?

Sobre a mistura frigorífica, são feitas as seguintes afirmações:

- I. O papel da água é aumentar a superfície de contato da mistura, fazendo todas as latinhas estarem imersas no mesmo meio. ✓
- II. O sal é considerado um soluto não volátil, que, quando colocado em água, abaixa o ponto de fusão do líquido. Esse efeito é denominado de crioscopia. ✓
- III. Ocorre uma ~~reação química~~ entre o sal e o álcool, formando um sal orgânico. O processo é endotérmico, portanto o sistema se torna mais frio. ✗
- IV. O sal pode ser substituído por areia, fazendo a temperatura atingida pela mistura se tornar ainda mais baixa. ✗
- V. Na ausência de álcool, outro líquido volátil, por exemplo, a acetona, pode ser utilizado. ✓

Estão CORRETAS

- a) I, II e III.
- ☒ b) I, II e V.
- c) II, III e V.
- d) I, II e IV.
- e) III, IV e V.

Anotações: